

Chapter 7

Light Detectors

光检测器

✓ **PHOTODETECTORS (光电探测器)**

- **PIN photodiodes (PIN光电二极管)**
- **Avalanche photodiodes (雪崩光电二极管)**
- **Receiver circuit design and characteristics (接收电路设计及特点)**

✓ **Front-end receiver for coherent optical systems (相干前端光接收机)**

- **90 degree hybrid (90° 混合)**
- **Balanced photodetector (平衡探测)**
- **Polarization diversity coherent receiver (偏振分集相干接收)**

Section 7.1

Photodetection Mechanisms

光检测原理

光电检测器可将光信号转换为电信号

Internal Photoelectric Effect, 内部光电效应

通过吸收入射光子产生自由电荷载流子。

Section 7.1

光检测原理

器件:

- **pn photodiode**, 半导体光电二极管
- **PIN photodiode**, **PIN**光电二极管
- **avalanche photodiode (APD)**, 雪崩二极管

光检测器

External Photoelectric Effect, 外部光电效应

金属表面通过吸收入射光子流的能量从而释放电子。

器件:

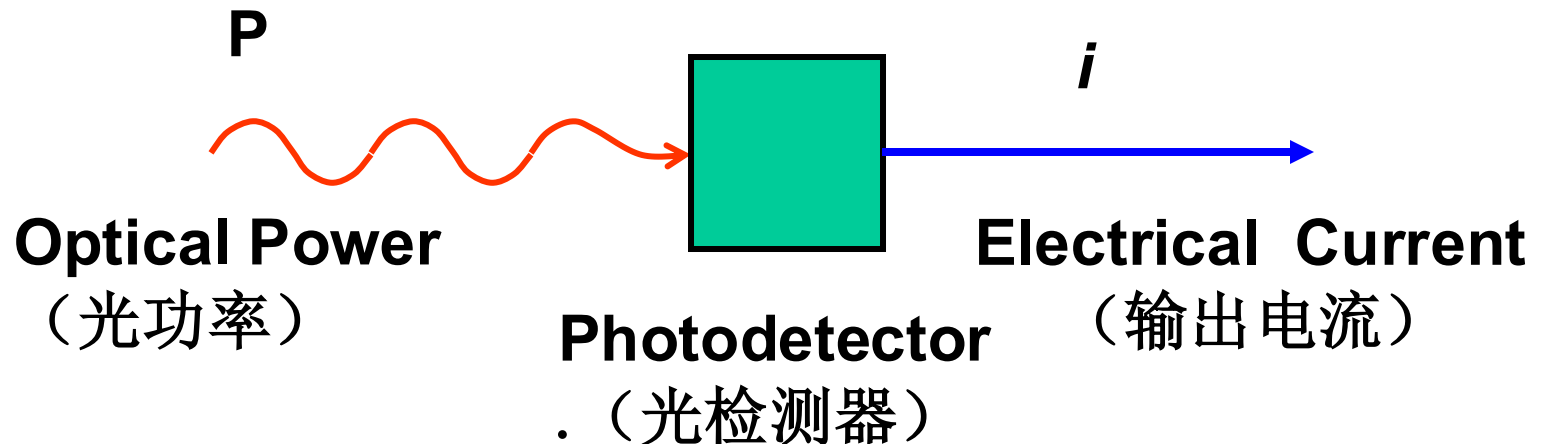
Vacuum Photodiode, 真空光电二极管

Photomultiplier tube, 光电倍增管

光检测原理

Important Detector Properties, 重要特性

1. Responsivity, 响应度: $\rho = \frac{\text{输出电流}}{\text{输入光功率}}$



$$\rho \equiv \frac{i}{P} \text{ A/W} \quad (7.1)$$

光检测原理

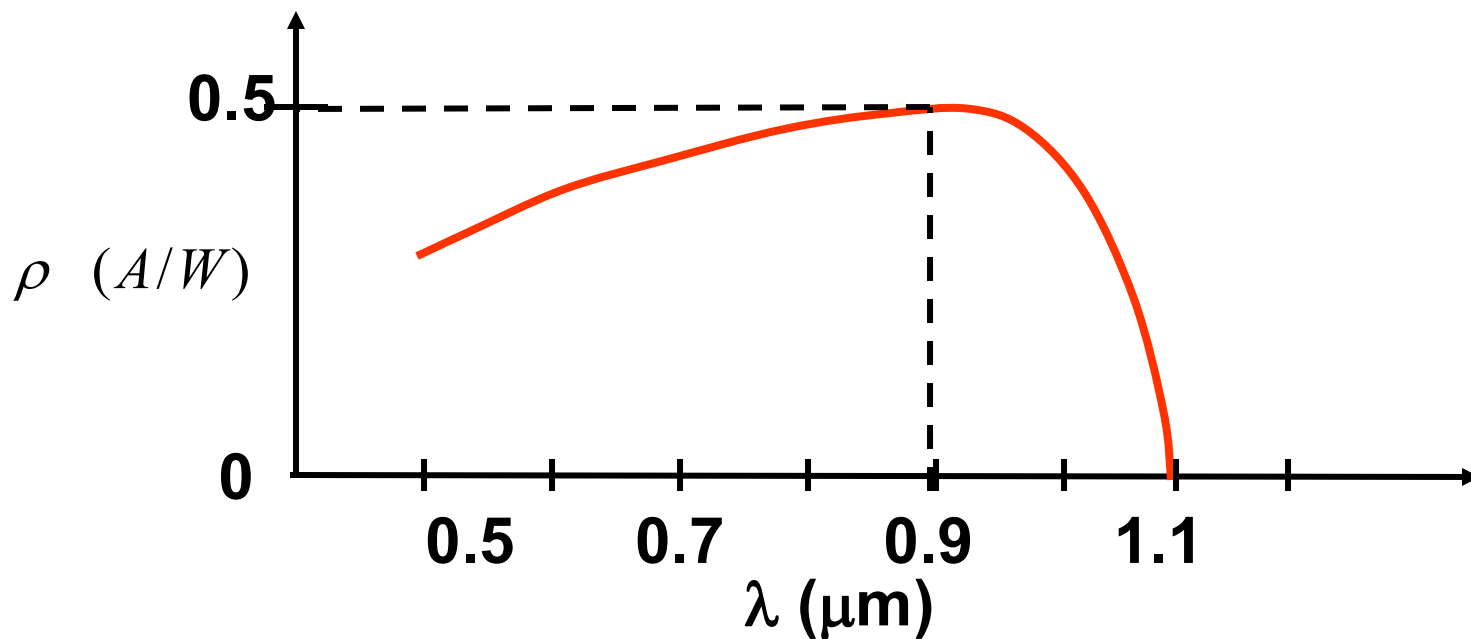
2. Spectral Response, 谱响应:

探测器有效的光学波长范围。通常以响应度关于波长的曲线形式呈现。

下一张幻灯片上有示例。

光检测原理

Silicon Photodiode Response, 硅光电二极管响应

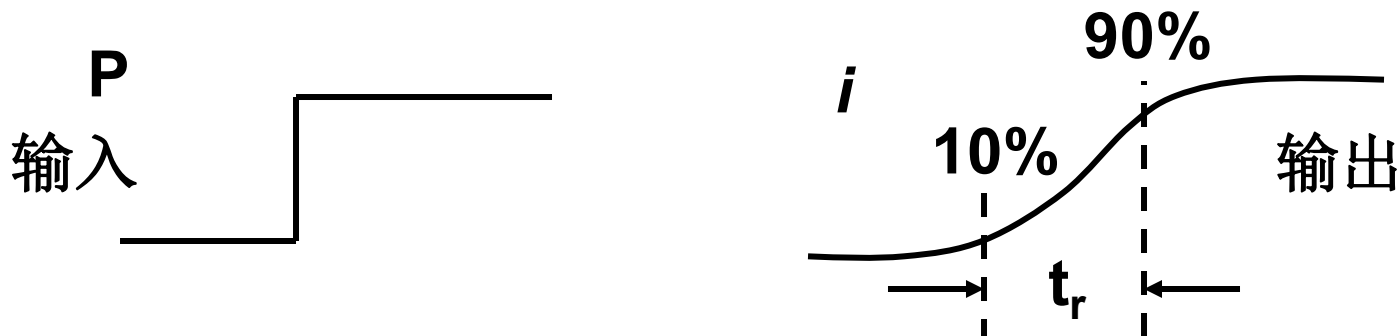


光检测原理

3. Speed of Response, 响应速度:

探测器有效的调制频率范围。同之前的章节一样，若 t_r 是上升时间，则带宽（大致）为：

$$f_{3-dB} = \frac{0.35}{t_r} \quad (7.2)$$



光检测原理

其他重要参数:

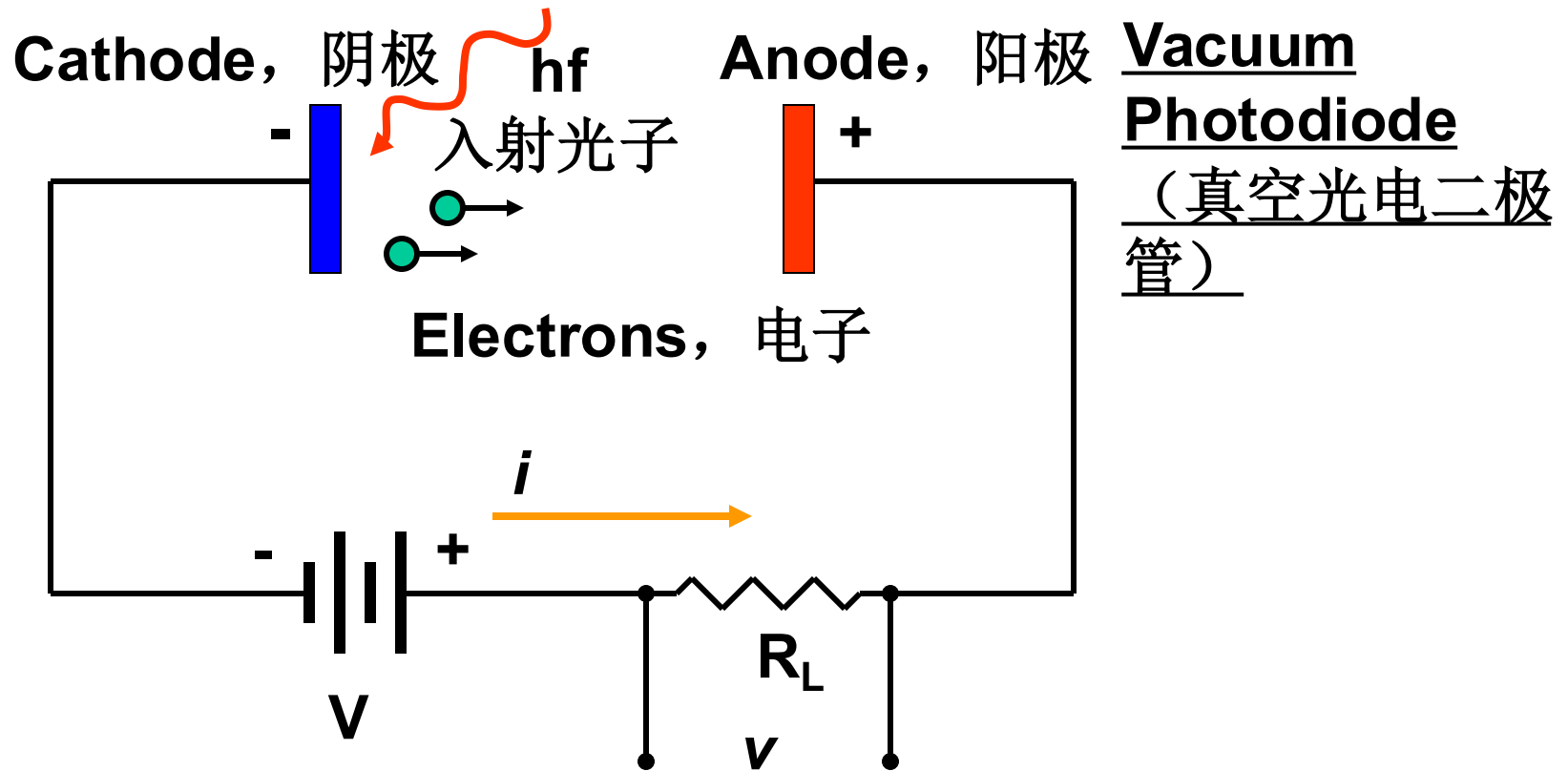
**Size, temperature sensitivity, gain, lifetime,
circuit complexity, and cost.**

尺寸，温度敏感性，增益，寿命，电路复杂度与成本

Section 7.2

Vacuum Photodiode And Photomultiplier

真空光电二极管与光电倍增器



真空光电二极管与光电倍增器

功函数(work function) ϕ 定义为：单个电子从阴极逃逸需要的最低能量值。

能量单位：焦耳 (**Joules**)

为了释放电子：

光子能量必须等于或超过功函数：

$$hf \geq \phi$$

真空光电二极管与光电倍增器

因此，入射光子的频率必须满足：

$$hf \geq \phi$$

$$\frac{hc}{\lambda} \geq \phi$$

$$\lambda \leq \frac{hc}{\phi} \quad (7.3)$$

真空光电二极管与光电倍增器

可检测到的最长波长称为**截止波长** (*the cutoff wavelength*) :

$$\lambda_c = \frac{hc}{\phi}$$

或

$$\lambda_c = \frac{1.24}{\phi} \quad (7.4)$$

其中 λ_c 单位为 μm ，功函数 ϕ 单位为 eV 。为了能够探测，我们要求：

$$\lambda \leq \frac{1.24}{\phi}$$

真空光电二极管与光电倍增器

当电子从阴极行进到阳极时，电流流经负载电阻 R_L 。在阳极，通过电路吸引的电子和正电荷相互中和。

当电子到达阳极时电流截止。

真空光电二极管与光电倍增器

例：对于铯（**Cesium**），功函数 $\phi = 1.9 \text{ eV}$ 。

计算其截止波长。

$$\lambda_c = \frac{1.24}{1.9} = 0.65 \mu m$$

该波长比玻璃纤维系统常用的波长短。因此，该探测器不适用于光纤系统。

真空光电二极管与光电倍增器

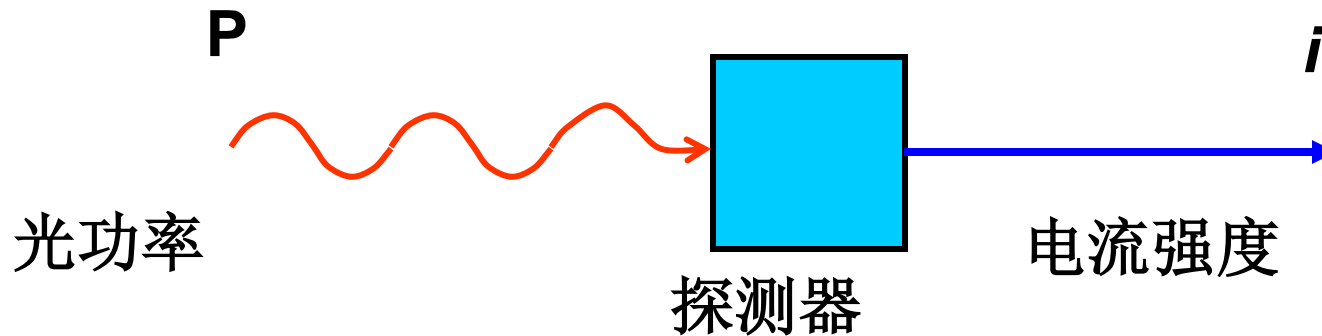
真空光电二极管响应度的计算

η : **量子效率** (*quantum efficiency*) , 定义为

$$\eta = \frac{\text{发射电子数}}{\text{入射光子数}}$$

是发射电子数和入射光子数的的比值。

真空光电二极管与光电倍增器



$$\frac{P \text{ (energy/second)}}{hf \text{ (energy/photon)}} = \frac{\text{photons}}{\text{second}} \quad \text{光子数/秒}$$

$$\eta \left(\frac{P}{hf} \right) = \text{electrons generated per second} \quad \text{电子数/秒}$$

$$e \left(\frac{\eta P}{hf} \right) = \left(\frac{\text{Coulomb}}{\text{electrons}} \right) \left(\frac{\text{electrons}}{\text{second}} \right) \quad \text{库伦/秒, 即安培}$$

真空光电二极管与光电倍增器

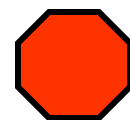
即电流可以表示为：

$$i = \frac{e\eta P}{hf} \quad (7.6)$$

响应度可以表示为：

$$\rho = \frac{i}{P} = \frac{e\eta}{hf} = \frac{e\eta\lambda}{hc} \quad (7.7)$$

该结果对所有的光电探测器都适用：



真空光电二极管与光电倍增器

综上所述，我们证明：

$$i = \rho P$$

光电二极管电路的输出电压为：

$$v = iR_L = \frac{e\eta P}{hf} R_L$$

或

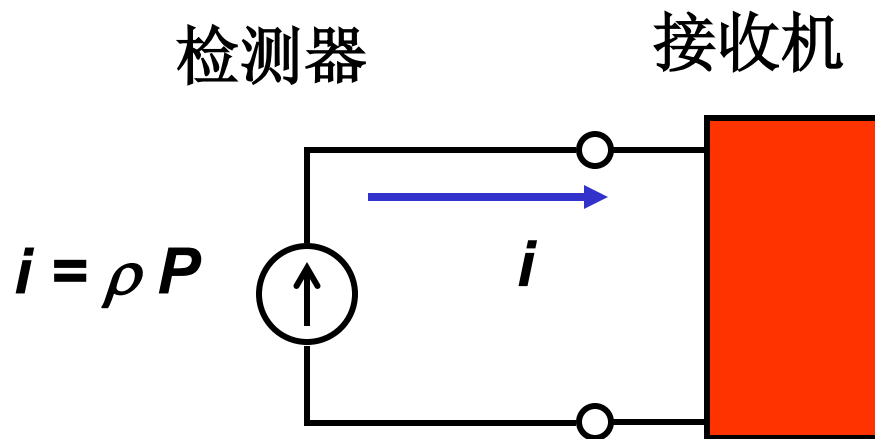
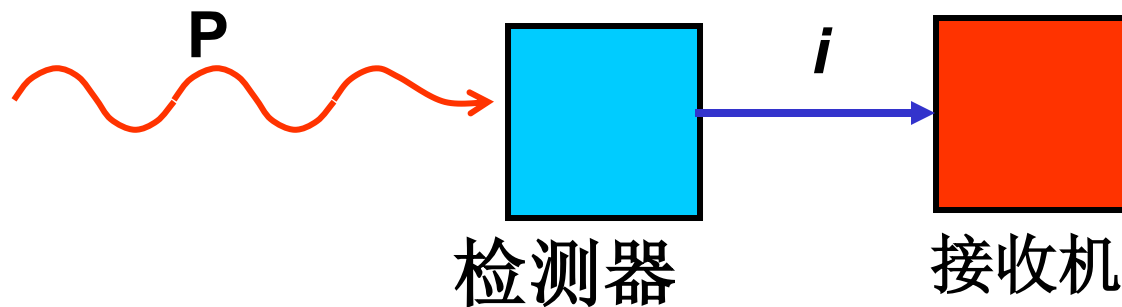
$$v = \rho P R_L \tag{7.8}$$

真空光电二极管与光电倍增器

结论

- 1.检测电流与光功率成正比，光功率本身与信息电流成正比。因此接收机电流根据需要进行与输入的信息电流成正比。
- 2.探测器的作用类似于接收机的电流源。

真空光电二极管与光电倍增器



真空光电二极管与光电倍增器

例：根据以下条件计算响应度。已知在 $\lambda = 0.8 \mu\text{m}$ 处 $\eta = 1\%$ 。

根据(7.7)

$$\rho = \frac{e\eta\lambda}{hc} = \frac{(1.6 \times 10^{-19})(0.01)(0.8 \times 10^{-6})}{(6.626 \times 10^{-34})(3 \times 10^8)} = 0.0064 \text{ A/W}$$

$$\rho = 6.4 \text{ mA/W}$$

真空光电二极管与光电倍增器

输入功率为**1 μW** ，时计算输出电压，令 **$R_L = 50\ \Omega$** 。

$$i = \rho P = (6.4 \times 10^{-3})(10^{-6}) = 6.4 \times 10^{-9}\ \text{A} = 6.4\ \text{nA}$$

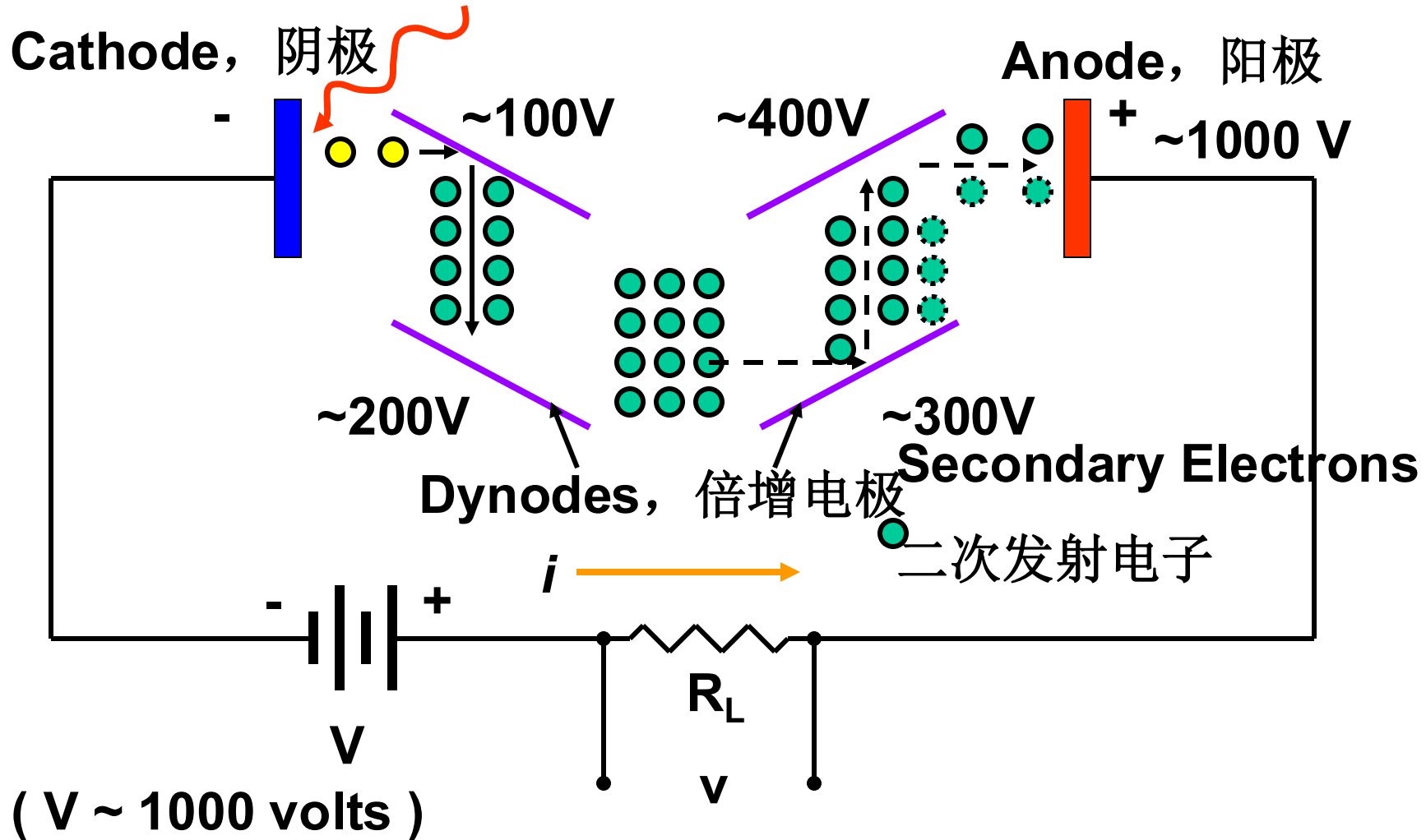
$$v = iR_L = (6.4 \times 10^{-9})(50) = 320\ \text{nV}$$

令 **$R_L = 50,000\ \Omega$** ，再次计算输出电压。

$$v = (6.4 \times 10^{-9})(50 \times 10^3) = 320\ \mu\text{V} = 0.32\ \text{mV}$$

光电倍增管

Photomultiplier (PMT), 光电倍增管



光电倍增管

快速移动的电子撞击金属**倍增电极**，释放额外的（二次发射）电子。

典型的增益值为2~6。

令： δ 为每个倍增电极的增益

N 为电极个数

总的增益是

$$M = \delta^N \quad (7.9)$$

光电倍增管

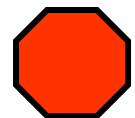
输出电流为

$$i = \frac{\eta e P M}{h f} \quad (7.10)$$

例：假设

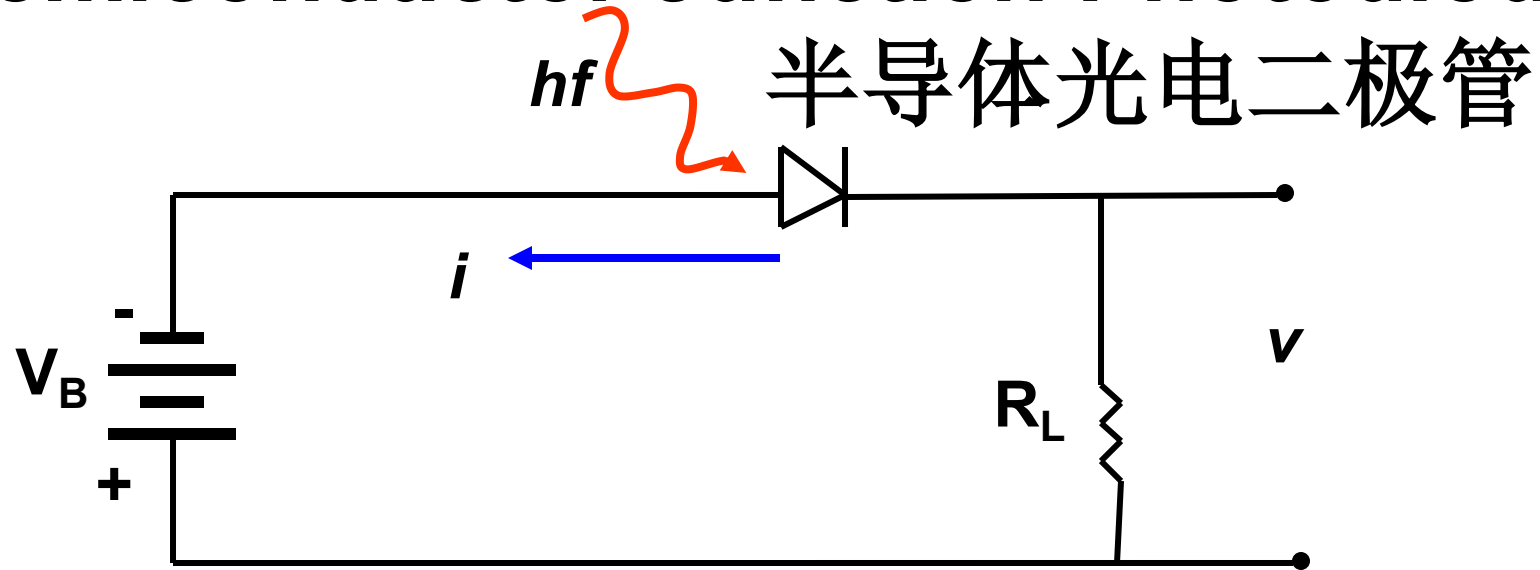
Let $N=9$ dynodes. $\delta = 5$. Find M

$$M = 5^9 = 1.96 \times 10^6 \cong 2 \text{ million}$$



Section 7.3

Semiconductor Junction Photodiode

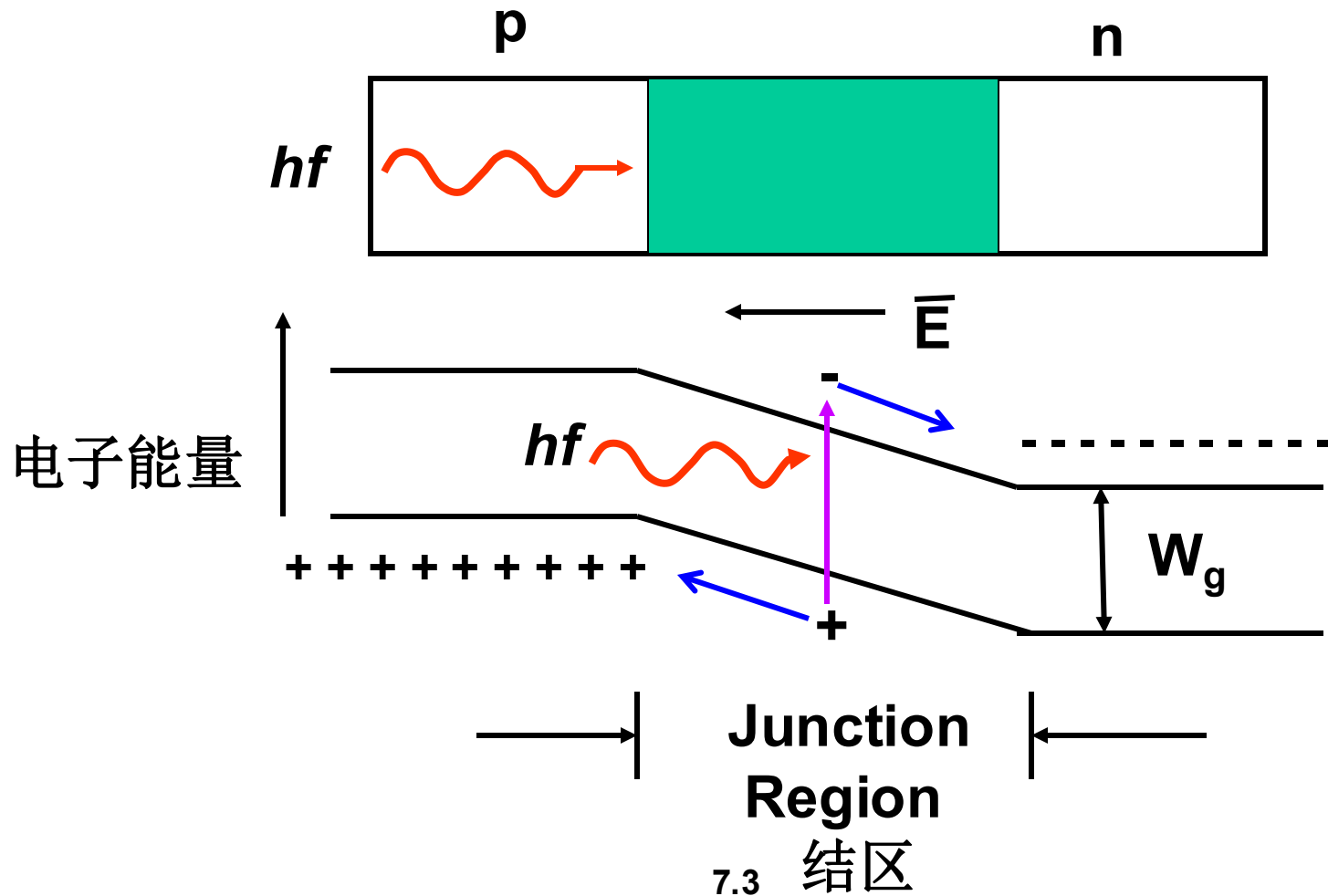


反向偏置



半导体光电二极管

Reverse Biased Photodiode, 反向偏置 半导体光电二极管



半导体光电二极管

在结中被吸收的光子会失去能量，产生自由电子和自由空穴。

产生的自由电荷由于结中的强电场 $\bar{E}$ 而移动。

回想一下，电场是由电势 V 的变化产生的，即下式给出的：

$$\bar{E} = -\nabla V$$

半导体光电二极管

正如前面的到的：

$$i = \frac{\eta e P}{h f}$$

$$\rho = \frac{i}{P} = \frac{\eta e}{h f}$$

检测的条件是：光子能量大于带隙能量。

$$h f \geq W_g$$

$$f \geq \frac{W_g}{h}$$

半导体光电二极管

在截止波长处有：

$$\frac{c}{\lambda_c} = \frac{W_g}{h}$$

$$\lambda_c = \frac{hc}{W_g}$$

或

$$\lambda_c = \frac{1.24}{W_g}$$

(7.11)

W_g 单位为 **eV**， λ_c 单位为 μm 。

仅在波长 $\lambda \leq \lambda_c$ 能被检测到。

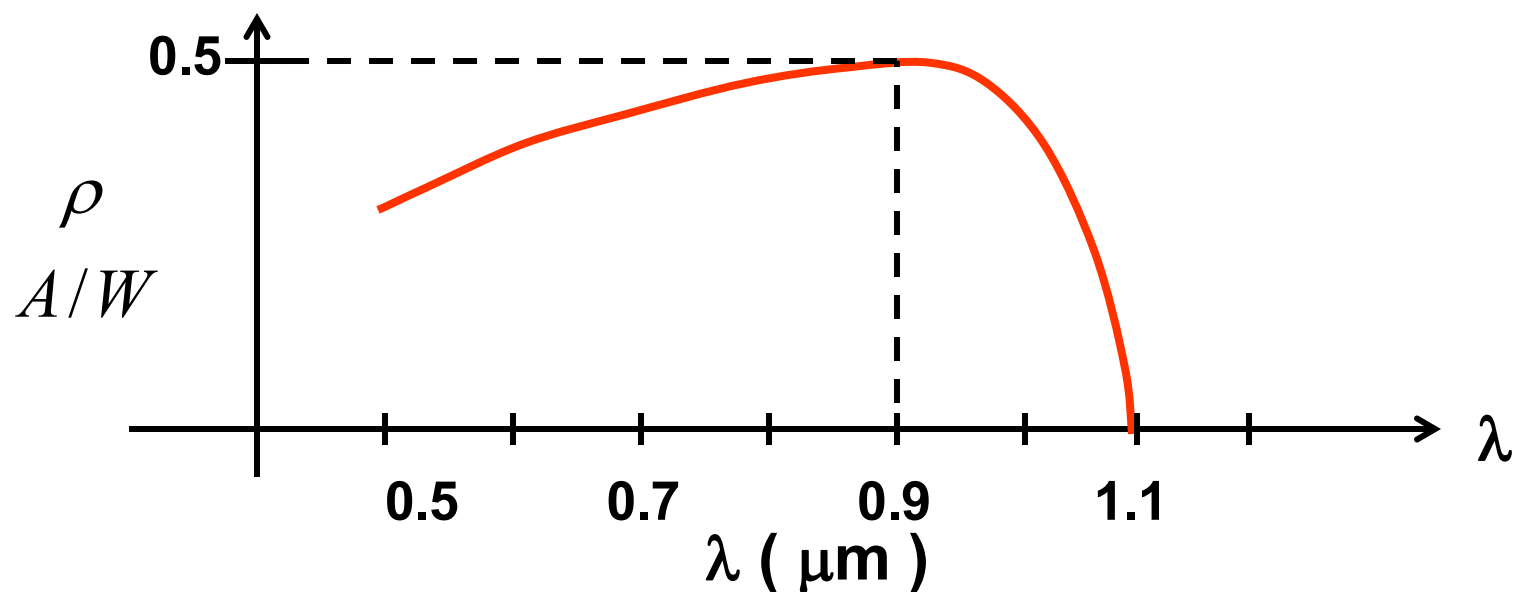
半导体光电二极管

例: 计算硅 (**Silicon**) 的截止波长, 带隙能量为 $W_g = 1.1$ eV。

$$\lambda_c = \frac{1.24}{1.1} = 1.1 \mu m$$

半导体光电二极管

因此，对玻璃纤维系统，硅检测器仅适用于第一窗口
(**0.8-0.9 μm**) 。



半导体光电二极管

例: 对锗探测器重复之前的计算, $W_g = 0.67 \text{ eV}$

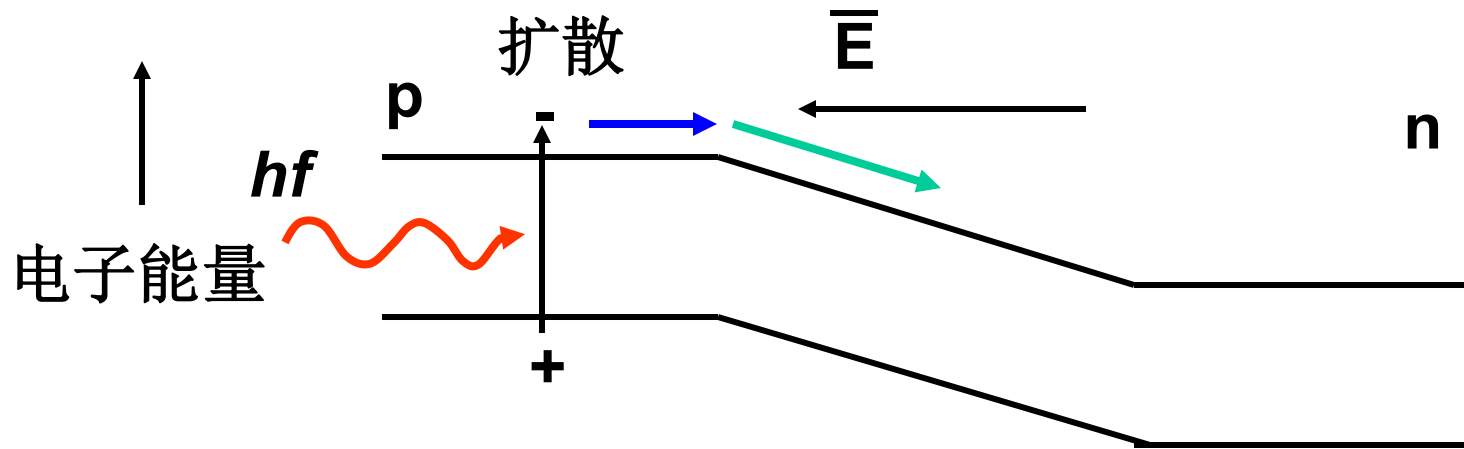
$$\lambda_c = \frac{1.24}{0.67} = 1.85 \mu m$$

锗(Germanium) 探测器广泛应用于所有光纤窗口。

半导体光电二极管

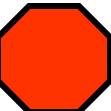
Response Time, 响应时间

pn结型光电二极管的响应速度较慢，因为许多光子在靠近结的N区和P区被吸收。



半导体光电二极管

自由电荷载流子缓慢扩散（蓝色箭头）到结区，在结区在强电场作用下加速（绿色箭头）。这相当于在外部电路中产生延时的电流，将导致**脉冲展宽**，进而降低可接收的数据速率，并减小接收器的 **3 dB工作带宽**。



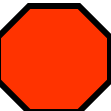
半导体光电二极管

对一个pn结型光电二极管，其3dB模拟频率带宽的典型值约为 $t_r = 1 \mu s$ 。

$$f_{3-dB} = \frac{0.35}{t_r} = \frac{0.35}{10^{-6}} = 0.35 \times 10^6 = 350 kHz$$

响应时间过长，无法满足光纤通信需求。

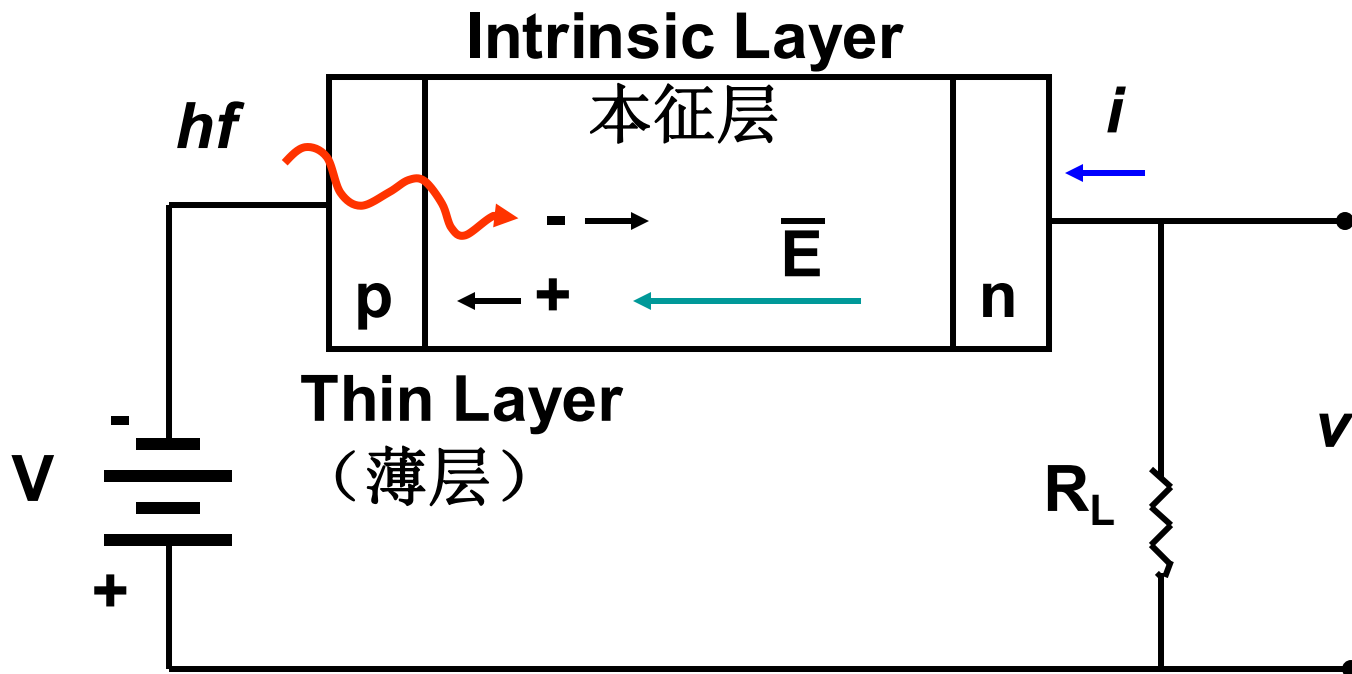
我们的解决方案是采用PIN型光电二极管



Section 7.4

PIN Photodiode

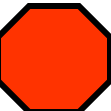
PIN Photodiode (PIN型光电二极管)



PIN型光电二极管

本征层位于绝缘体上。由于本征层较厚，大部分光子在这里被吸收。同时大部分电压降落在本征层，这就将在本征层产生了很强的电场。

由于避免扩散造成的延迟，在响应时间方面PIN比 pn结型光电二极管快得多。



7.4.1 Cutoff Wavelength, 截止波长

实现检测的一个条件是光子能量大于带隙能量:

$$hf \geq W_g$$

$$f \geq \frac{W_g}{h}$$

截止波长

在截止波长处有

$$\frac{c}{\lambda_c} = \frac{W_g}{h}$$

$$\lambda_c = \frac{hc}{W_g}$$

或

$$\lambda_c = \frac{1.24}{W_g}$$

(7.11)

+

截止波长

例：计算硅（**Silicon**）的截止波长。硅的带隙能量为 **W_g**
 $= 1.1 \text{ eV}$

$$\lambda_c = \frac{1.24}{1.1} = 1.1 \mu m$$

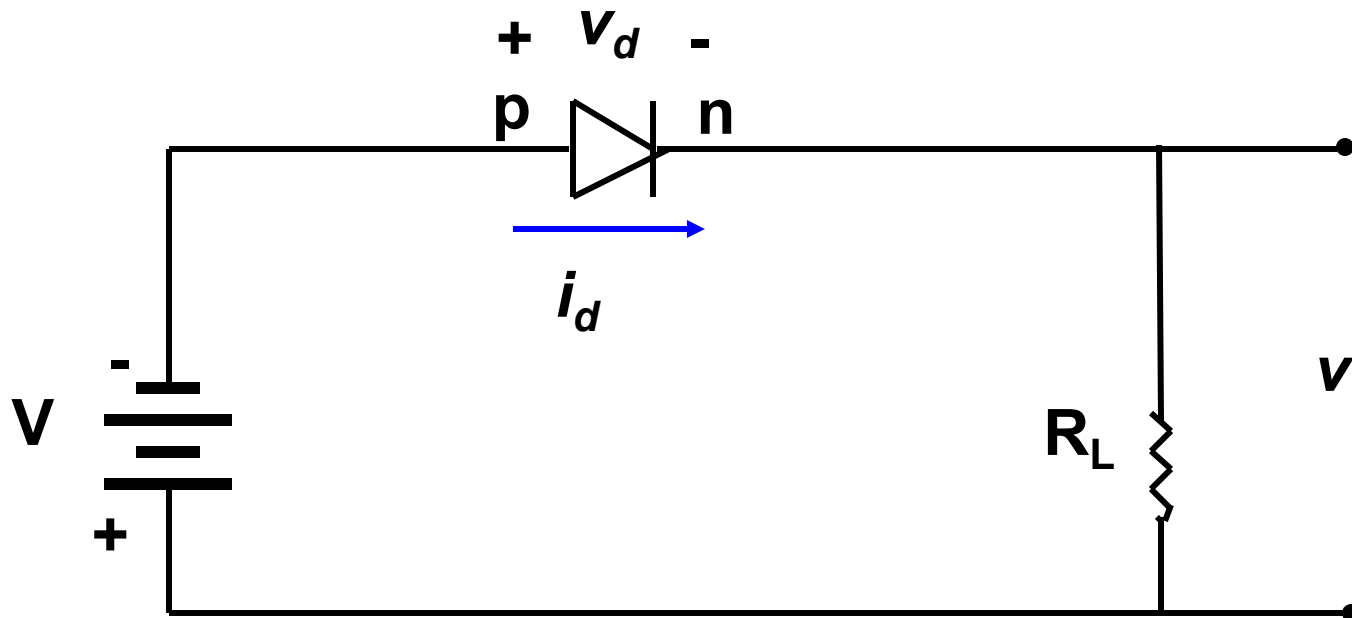
PIN型光电二极管

7.4.2 材料

材料	波长窗口(μm)	峰值响应波长 λ (μm)	峰值响应度 ρ (A/W)
硅(Silicon)	0.3 – 1.1	0.8	0.5
锗(Germanium)	0.5 – 1.8	1.55	0.7
InGaAs	1.0 – 1.7	1.7	1.1

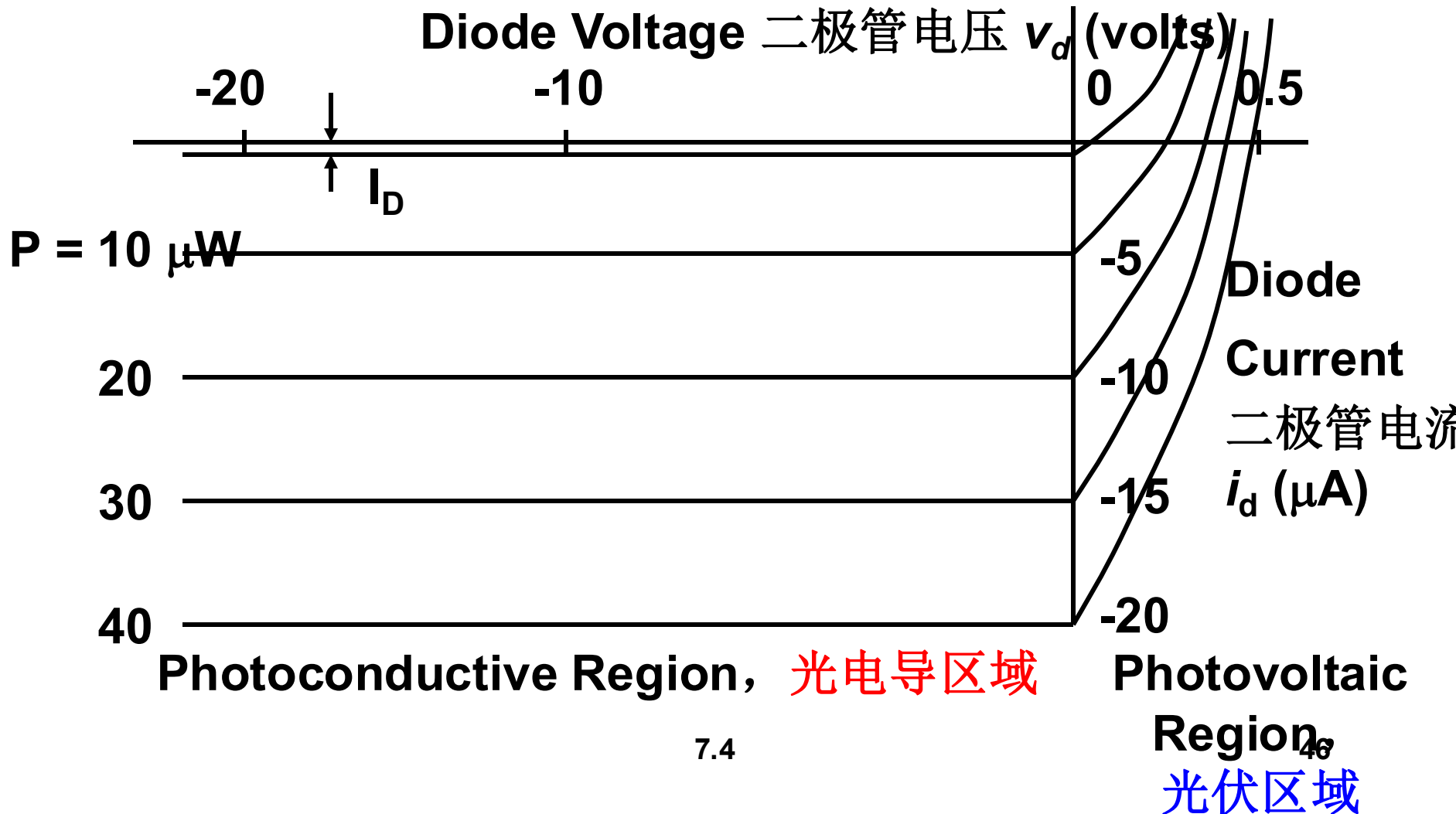
PIN型光电二极管

Photodetector Circuit, 光电探测电路



7.4.3 Current-Voltage Characteristic, 电流-电压特性

Silicon Photodiode 硅光电二极管



电流-电压特性

I_D 被称为暗电流 (*dark current*)

这是在没有光子入射时的反向电流（这只是二极管的反向漏电流）。这是载流子热运动产生的。微弱的光信号会被暗电流掩盖。要实现良好的信号接收，接收功率必须大大超过产生暗电流数量级的功率水平。

电流-电压特性

典型暗电流

Silicon	2 nA
InGaAs	50 nA
Germanium	500 nA

例：根据前面几页给出的 $v_d - i_d$ 曲线计算响应度：

$P = 20 \mu W$ 时 $i_d = -10 \mu A$ ，因此

$$\rho = \frac{|i_d|}{P} = \frac{10}{20} = 0.5 \mu A / \mu W$$

电流-电压特性

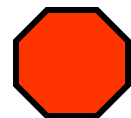
例: 根据前面例题中的 $I_D = 2 \text{ nA}$ 。如果我们能检测到等于（或大于）暗电流的信号电流，那么可检测的最小光功率是多少？

答: 以 $i = 2 \text{ nA}$ 为最小电流

$$i = \rho P$$

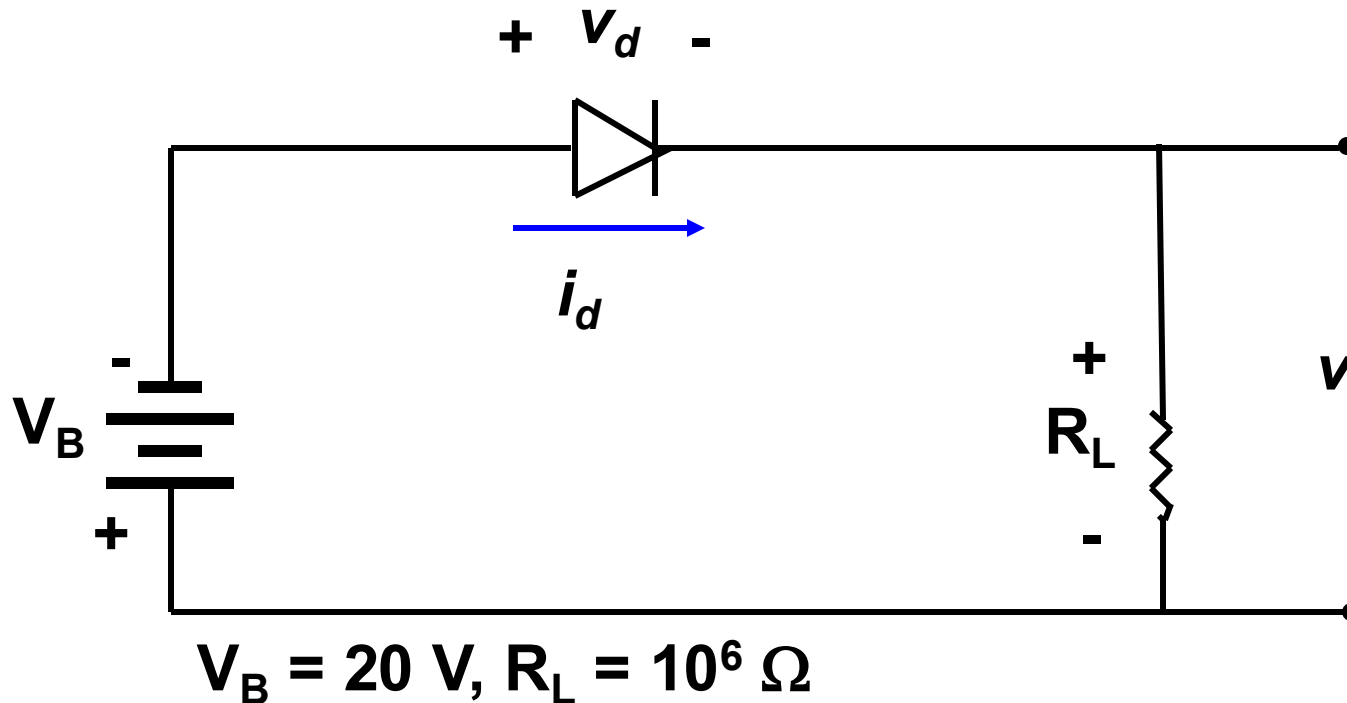
$$P = \frac{i}{\rho} = \frac{2 \text{ nA}}{0.5 \text{ nA/nW}} = 4 \text{ nW}$$

我们最小可以检测 **4 nW**功率的光信号。



电流-电压特性

Graphical Circuit Analysis, 图形环路分析

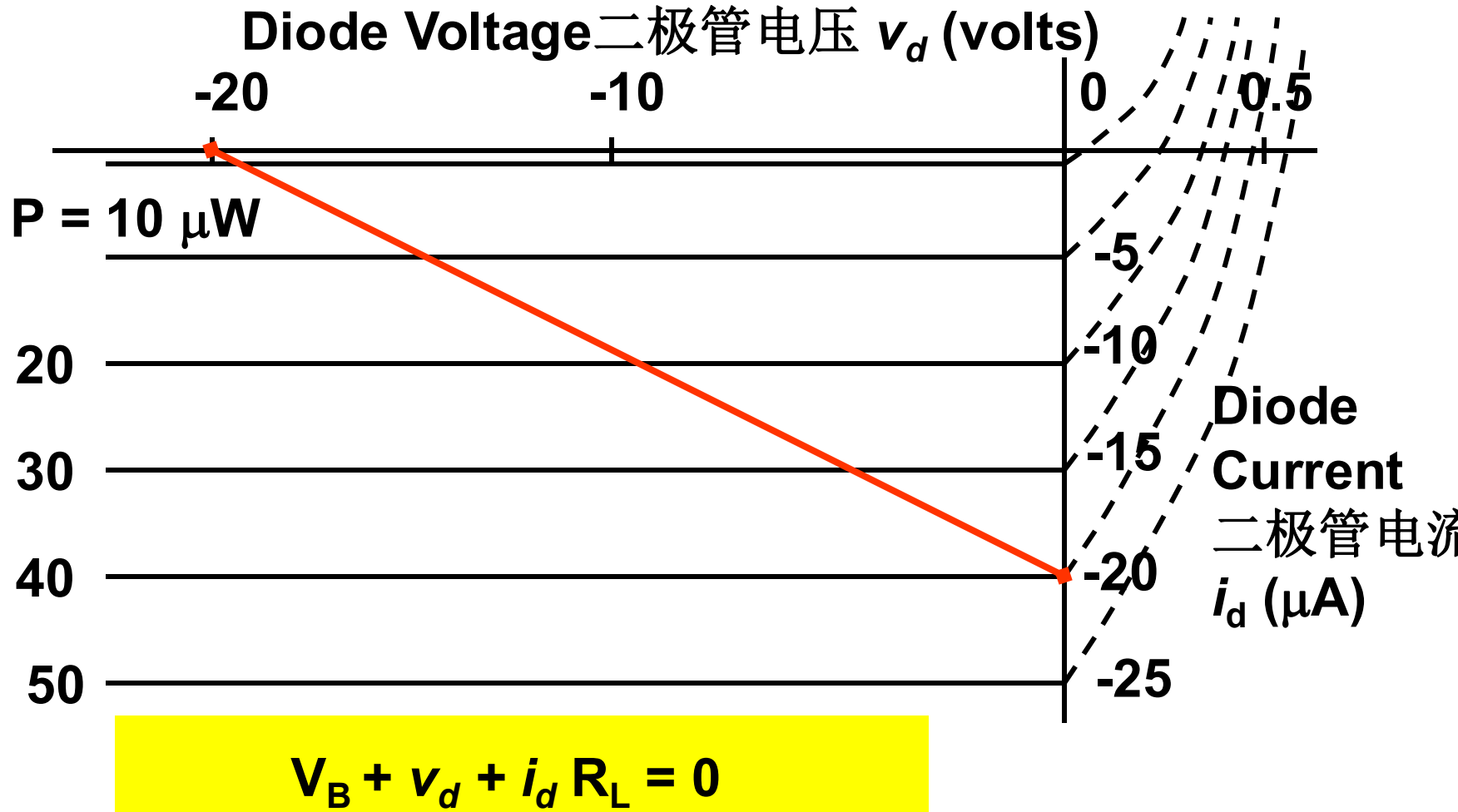


Load Line Equation, 由基尔霍夫电压定律得负载线方程

$$V_B + v_d + i_d R_L = 0 \quad (7.12)$$

电流-电压特性

硅光电探测器



电流-电压特性

根据负载线方程(7.12), 若

$$i_d = 0, \quad v_d = -V_B = -20V$$

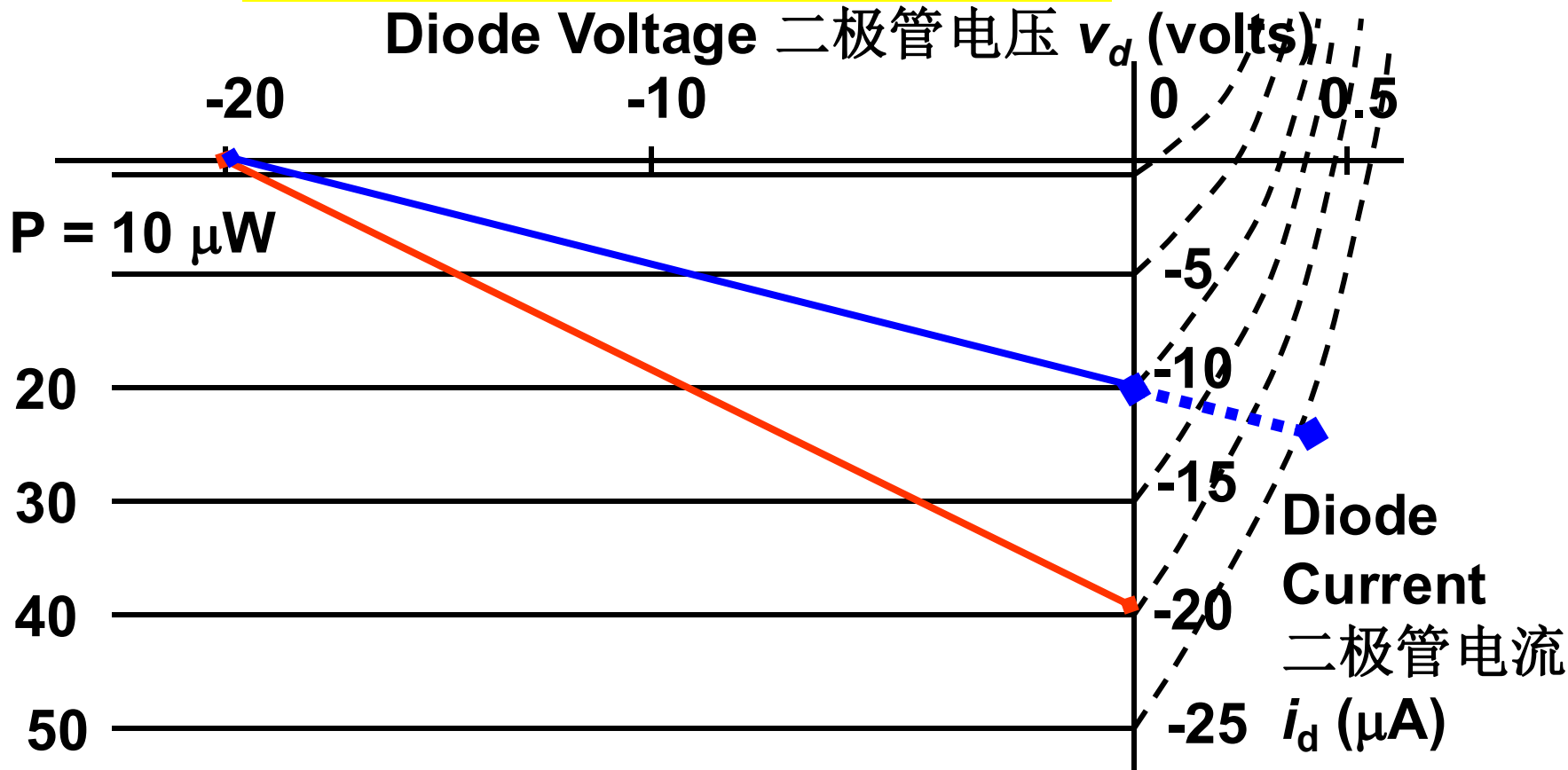
$$v_d = 0, \quad i_d = \frac{-V_B}{R_L} = \frac{-20}{10^6} = -20 \mu A$$

工作点位于负载线和特性曲线的交叉点。

在例题中, 光功率范围为 $0 \sim 40 \mu W$ 。超过这一功率水平, 接收器就会饱和。响应变为非线性 (产生失真), 响应时间增加。

电流-电压特性

$$V_B + v_d + i_d R_L = 0$$

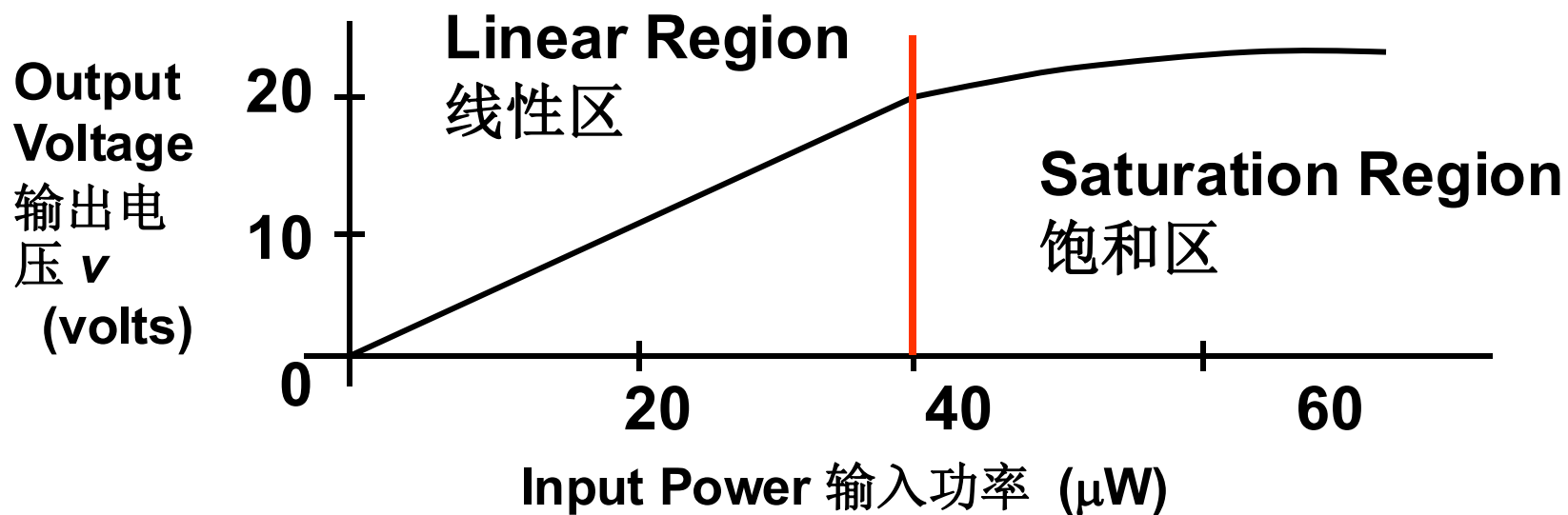


R_L 增大, i_d 和输入光功率的最大值减小。

蓝色虚线: 饱和输出区域, 输出电压随输入光功率增加而饱和

电流-电压特性

输出特性如下：



当 $v_d = 0$ 时出现饱和，即

$$|i_d| = \frac{V_B}{R_L}$$

电流-电压特性

The corresponding optical power is: 线性区最大光功率

$$P_{\max} = \frac{|i_d|}{\rho} = \frac{V_B}{R_L \rho} \quad (7.13)$$

这是达到饱和前可接收的最大光功率

结论

增大 R_L 可使输出电压增大

$$v = i_d R_L$$

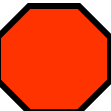
电流-电压特性

2. 减小 R_L 可以使动态范围（dynamic range）增大。

As seen from (7.13), the load resistance is limited to:

$$(R_L)_{\max} = \frac{V_B}{\rho P_{\max}}$$

3. 减小 R_L 可以缩短响应时间，如下列幻灯片所示



7.4.4 Speed of Response 响应速度

渡越时间（Transit time）：自由电荷穿越耗尽层（PIN 光电二极管的本征层）的时间。

响应速度最终受限于渡越时间。

例：耗尽层厚度 $d = 50 \mu\text{m}$
载流子速度 $v = 5 \times 10^4 \text{ m/s}$

因此渡越时间为：

$$t = \frac{d}{v} = \frac{50 \times 10^{-6}}{5 \times 10^4} = 10^{-9} \text{ s} = 1 \text{ ns}$$

响应速度

探测器的上升时间与其渡越时间相当。

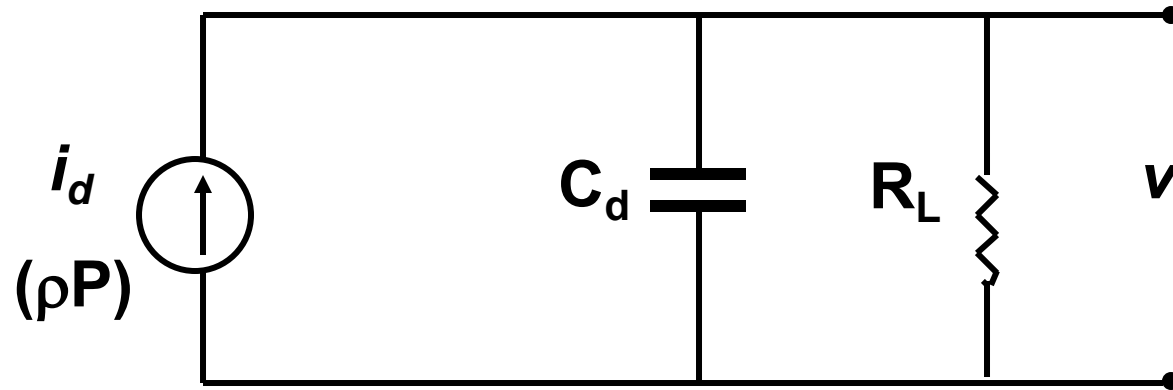
带宽受限于

$$f_{3-dB} = \frac{0.35}{t_r}$$

除了渡越时间，探测器的电容和负载电阻也限制了响应速度。

响应速度

探测器等效电路



C_d : 二极管电容

该电路的上升时间为

$$t_r = 2.19 R_L C_D \quad (7.15)$$

响应速度

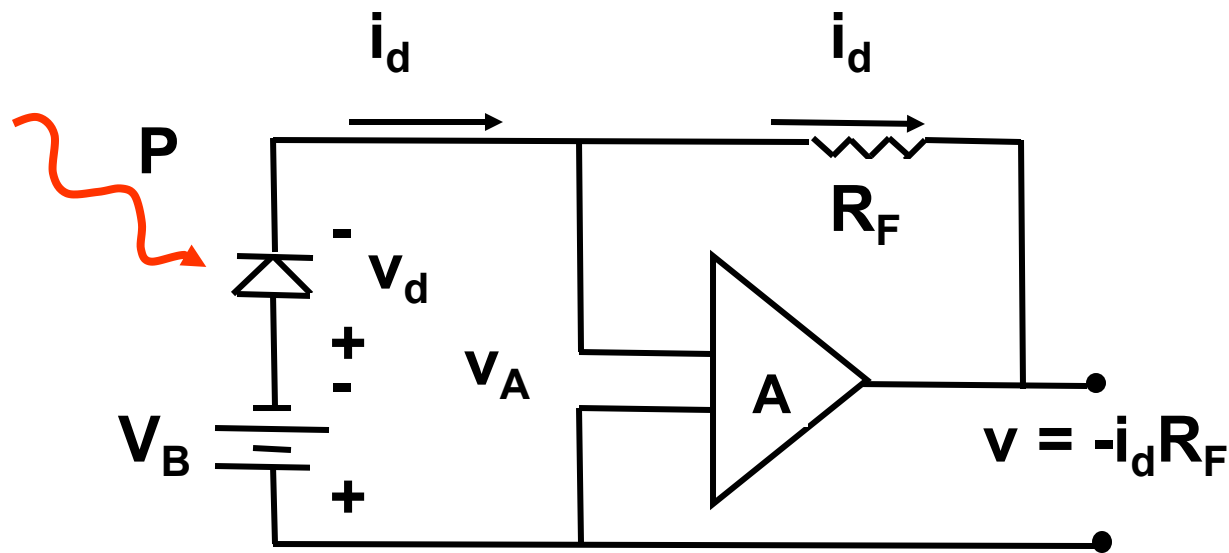
3-dB 带宽为

$$f_{3-dB} = \frac{0.35}{t_r} = \frac{0.35}{2.19R_L C_d} = \frac{1}{2\pi R_L C_d} \quad (7.16)$$

这就确定了负载电阻和带宽之间的关系：

负载电阻越大，带宽越小。

7.4.5 Current-to-Voltage Converter, 电流-电压转换器 (Transimpedance Amplifier跨阻放大器)



A: Operational amplifier, 运算放大器

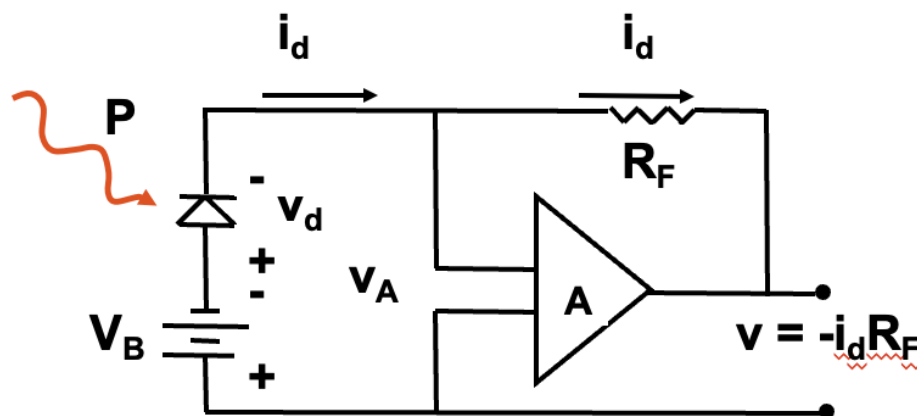
电流-电压转换器

当 $v_A \cong 0$ 时, 电路方程:

$$V_B + v_d = 0$$

故负载线方程为

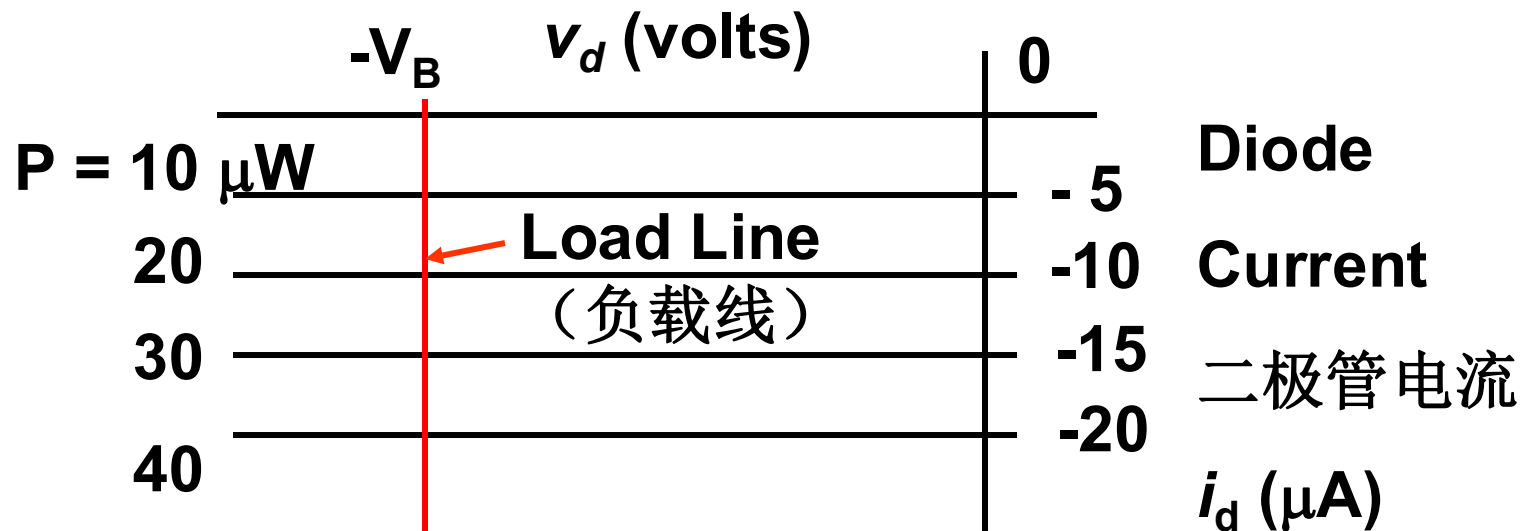
$$v_d = -V_B$$



A: Operational amplifier, 运算放大器

与传统的接收器电路相比, 该电路的**动态范围更大**。

电流-电压转换器



该电路的**动态范围**高于传统的接收器电路。

假设: OA上无电流

$$\text{输出电压 } V = -i_d R_F$$

7.4.6 Packaging, 封装

这些封装与**LED**和**LD**的封装类似

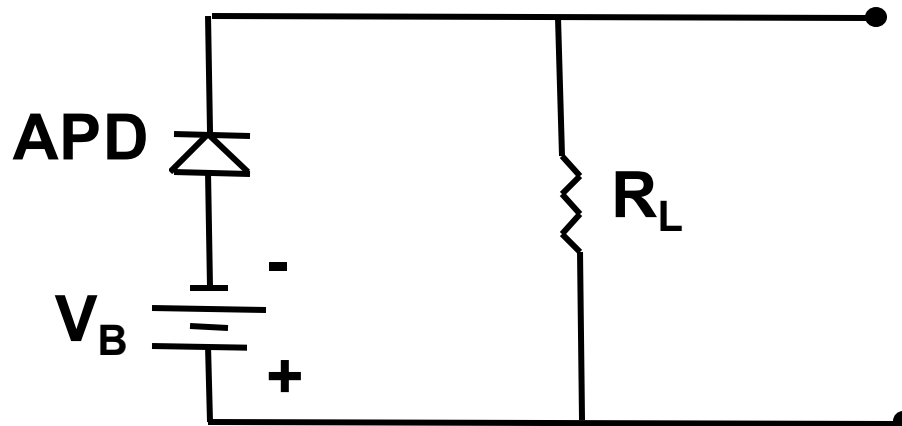
常见封装：

1. 安装在带透明玻璃盖或透镜的标准晶体管针座上。
2. 封装可能包含一个光纤尾纤。
3. 光电二极管可安装在印刷电路板上。
4. 其他。

Section 7.5

Avalanche Photodiode, 雪崩二极管

雪崩光电二极管（**APD**）是一种具有内部增益的**PIN**型光电二极管。其电路与传统的**PIN**型光电二极管相同。



雪崩二极管

电源电压约为几百伏，以便在结内产生强电场。

当光子在结内被吸收时，就会释放出自由电荷，正如我们在PIN型光电二极管中所描述的那样。这些电荷在高电场力的作用下被加速。电荷获得动能并与中性原子碰撞。

雪崩二极管

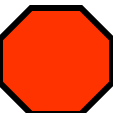
电荷动能导致中性原子释放出新的自由电荷（这些原子被电离）。这些新的自由电荷经过同样的过程（也被加速），电离更多的原子，产生更多的自由电荷。新电荷的雪崩式流动增加了电路的总电流。这样，电流就会增加（增益）。

雪崩二极管

增益可达几百倍

APD相当于固态的光电倍增管（**PMT**）。

1. 遗憾的是，它的增益不如 **PMT**。
2. 幸运的是，它是一种固态设备，符合光纤系统的要求。
3. 与**PIN**相比**APD**有较高的接收灵敏度。（内部增益）
4. 通常，内部增益可以获得比外部放大器（如光放大或电放大）更好的信噪比例如：**APD/PMT**

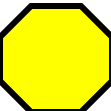


雪崩二极管

电流增益随反向偏置电压 v_d 的增加而增加，其表达式为

$$M = \frac{1}{1 - (v_d/V_{BR})^n} \quad (7.17)$$

V_{BR} : 反向击穿电压（**20-500V**）， n 为大于1的经验参数



雪崩二极管

一个增益因子为 M 的**APD**产生的输出电流为

$$i = \frac{M\eta eP}{hf} = \frac{M\eta e\lambda P}{hc} \quad (7.18)$$

相应的响应度为

$$\rho = \frac{M\eta e\lambda}{hc} \quad (7.19)$$

典型的**APD**响应度为 **20-80A/W**

雪崩二极管

类型	输入功率区间(μm)	温度灵敏度
PIN	$>1\mu\text{W}$	Insensitive
APD	$1\text{nW}-\mu\text{W}(\text{linear})$	Sensitive

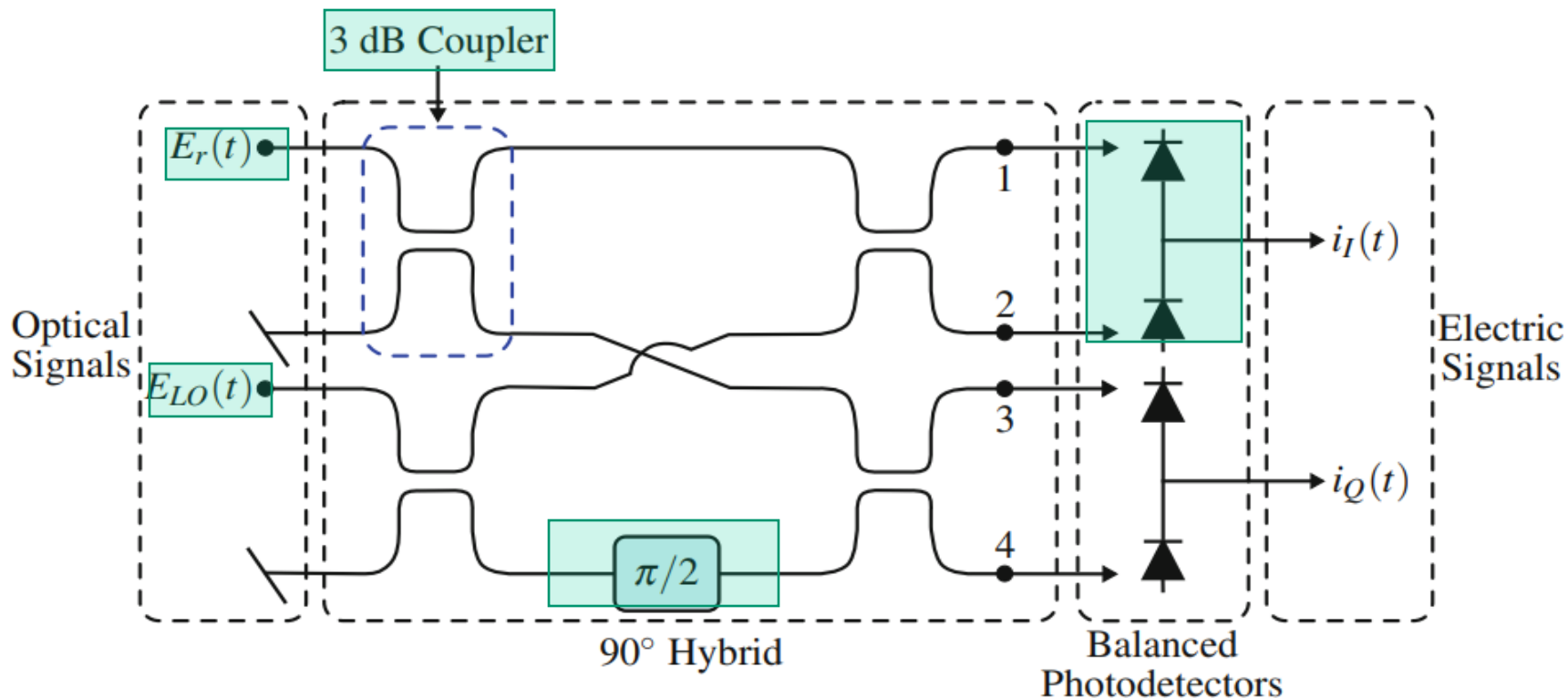
注意：线性工作区间

Section 7.6

The Receiver Front-End for Coherent System

相干光系统的接收机前端

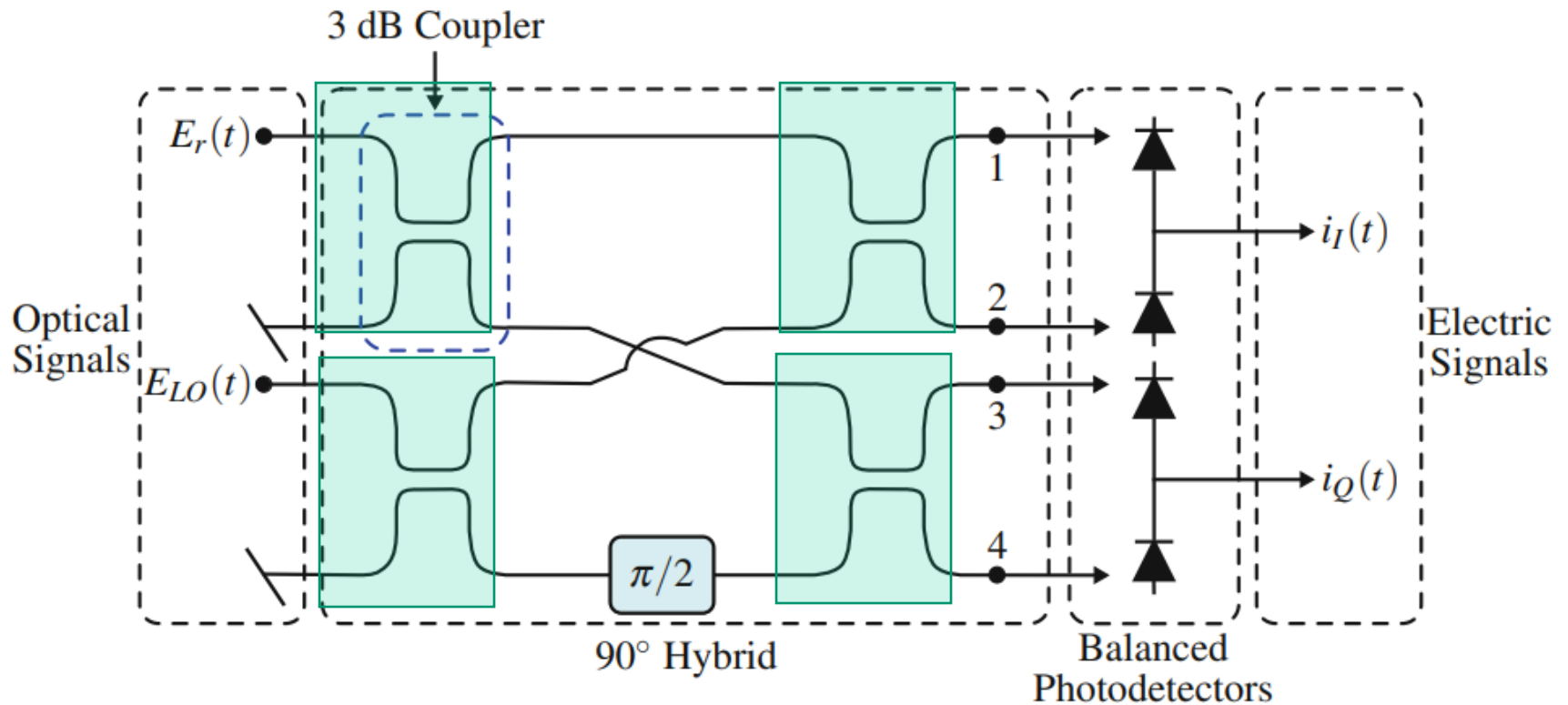
光电探测器通常将光强度转换为电信号，但对于相干系统，为了恢复输入场的相位，相干接收器需要采用更为复杂的结构来恢复光信号振幅和相位中传递的信息。



$E_r(t)$ 为频率 ω_c 下接收到的信号， $E_{LO}(t)$ 频率为 ω_{LO} 的本地振荡信号

在零差检测（homodyne detection） $\omega_c = \omega_{LO}$ 时，混合后信号即为基带信号。

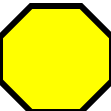
3-dB 耦合器模型



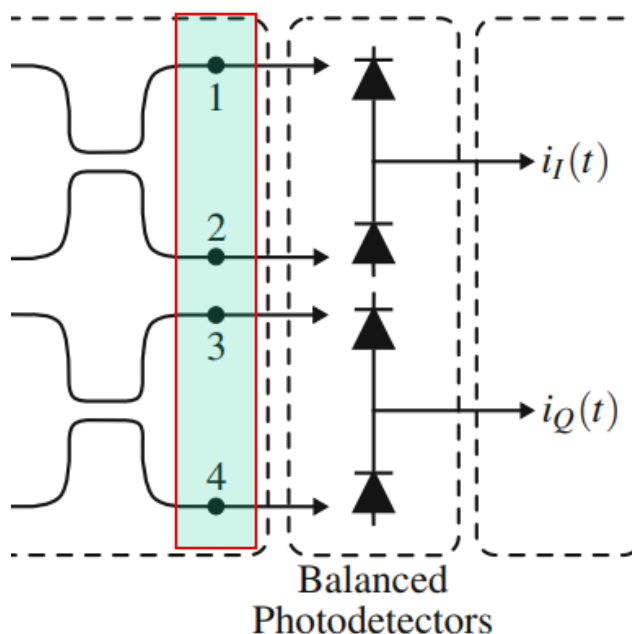
3-dB 耦合器的电场传递函数为:

$$\tilde{H}_c = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

引入 **90°** 相移



将信号 $E_r(t)$ 和 $E_{LO}(t)$ 进行**90° 混合**后，光信号在 **1, 2, 3,**
和 4 点的电场表达式分别为：



$$E_1(t) = \frac{1}{2} E_r(t) + \frac{1}{2} E_{LO}(t),$$

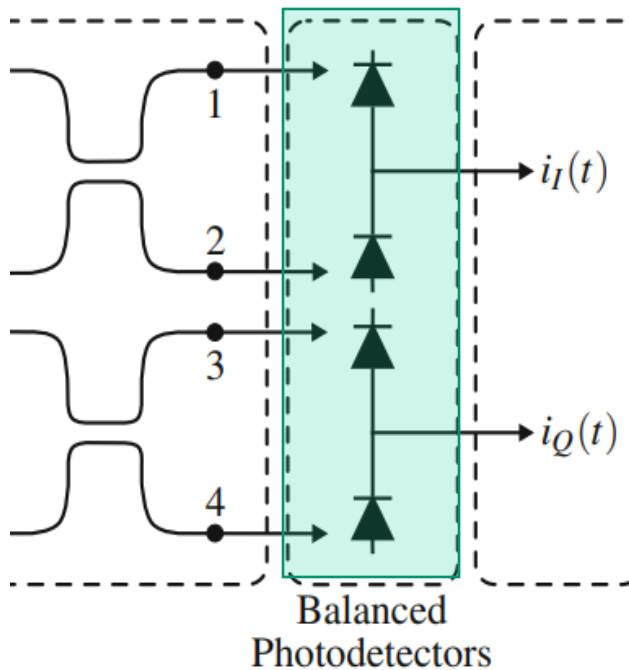
$$E_2(t) = \frac{1}{2} E_r(t) + \frac{1}{2} E_{LO}(t) e^{j\pi},$$

$$E_3(t) = \frac{1}{2} E_r(t) + \frac{1}{2} E_{LO}(t) e^{j\frac{\pi}{2}},$$

$$E_4(t) = \frac{1}{2} E_r(t) + \frac{1}{2} E_{LO}(t) e^{j\frac{3\pi}{2}}.$$

相干光系统的接收机前端

在 **1, 2, 3, 和 4** 处的四个光信号分别由两个平衡光电探测器接收，它们的输出为



$$i_I(t) = i_1(t) - i_2(t) = R|E_1(t)|^2 - R|E_2(t)|^2,$$

$$i_Q(t) = i_3(t) - i_4(t) = R|E_3(t)|^2 - R|E_4(t)|^2.$$

我们可以得到平衡探测的电流：

$$i_I(t) = R \left| \frac{1}{2} E_r(t) + \frac{1}{2} E_{LO}(t) \right|^2 - R \left| \frac{1}{2} E_r(t) + \frac{1}{2} E_{LO}(t) e^{j\pi} \right|^2$$

$$i_Q(t) = R \left| \frac{1}{2} E_r(t) + \frac{1}{2} E_{LO}(t) e^{j\frac{\pi}{2}} \right|^2 - R \left| \frac{1}{2} E_r(t) + \frac{1}{2} E_{LO}(t) e^{j\frac{3\pi}{2}} \right|^2$$

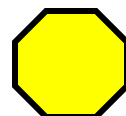
对于复数我们有如下关系：

$$|z + k|^2 = |z|^2 + |k|^2 + 2\mathbb{R}\{zk^*\}$$

$i_I(t)$ 和 $i_Q(t)$ 可以表示为：

$$i_I(t) = R\mathbb{R}\{E_r(t)E_{LO}^*(t)\}$$

$$i_Q(t) = R\mathbb{R}\{E_r(t)[E_{LO}(t)e^{j\pi/2}]^*\}$$



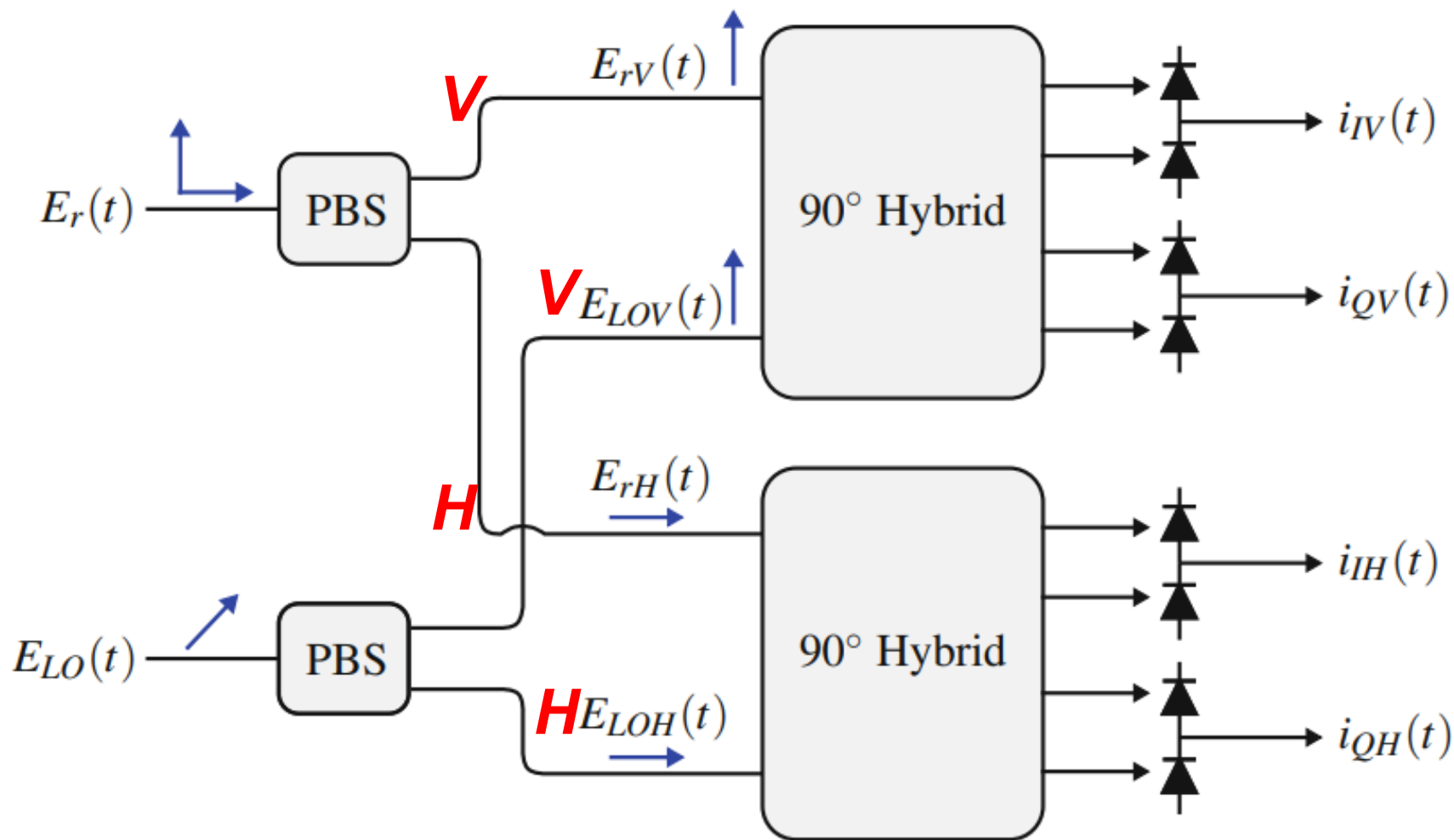
相干光系统的接收机前端

将方程展开后，我们就得到了带有振幅和相位信息的最终输出电流：

$$\begin{aligned}i_I(t) &= A_r(t)A_{LO}R\Re\{e^{j[\phi_r(t)]}\}\\&= A_r(t)A_{LO}R\cos(\phi_r(t))\\i_Q(t) &= A_r(t)A_{LO}R\Re\{e^{j[\phi_r(t)-\pi/2]}\}\\&= A_r(t)A_{LO}R\sin(\phi_r(t))\end{aligned}$$

至此，我们可从接收信号中提取出振幅和相位信息。

至于偏分复用信号，接收器前端扩展了偏振分集（**Polarization diversity**）功能。



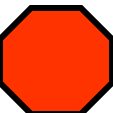
相干光系统的接收机前端

讨论：

1. 光功率vs 光场

光纤链路/**QAM**调制器/相干探测的信号模型是围绕光场，
而非光功率。

2.通过相干检测可获得完整的光电场信息（振幅和相位），从而为均衡光纤链路上的损伤（**CD,PMD**）和收发器缺陷提供基础条件。



例: CD 补偿/均衡

长度为 L 的光纤的传递函数可由以下公式给出:

见 ch5.5 P125

$$H(L, \Delta\omega) = \exp\left(\frac{i\beta_2 \Delta\omega^2 L}{2} + \frac{i\beta_3 \Delta\omega^3 L}{6}\right)$$

利用 R_x 处获得的光场，在频域中利用补偿函数（注：光纤传递函数的共轭） $H^*(L, \Delta\omega)$ 来补偿光纤链路上的色散。

相干光系统的接收机前端

讨论:

2. Rx(Receiver) 的光场Vs. Tx(Transmitter)的光场

- ✓ $\omega_c \neq \omega_{LO}$, 激光的频率差异

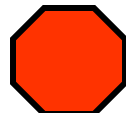
Frequency Offset Estimation (FOE) 频偏估计

Course estimation and Fine estimation 粗估与精估

- ✓ The laser linewidth at Tx/Rx: $e^{-i\phi(t)}$ 激光线宽

Carrier phase estimation (CPE) 载波相位估计

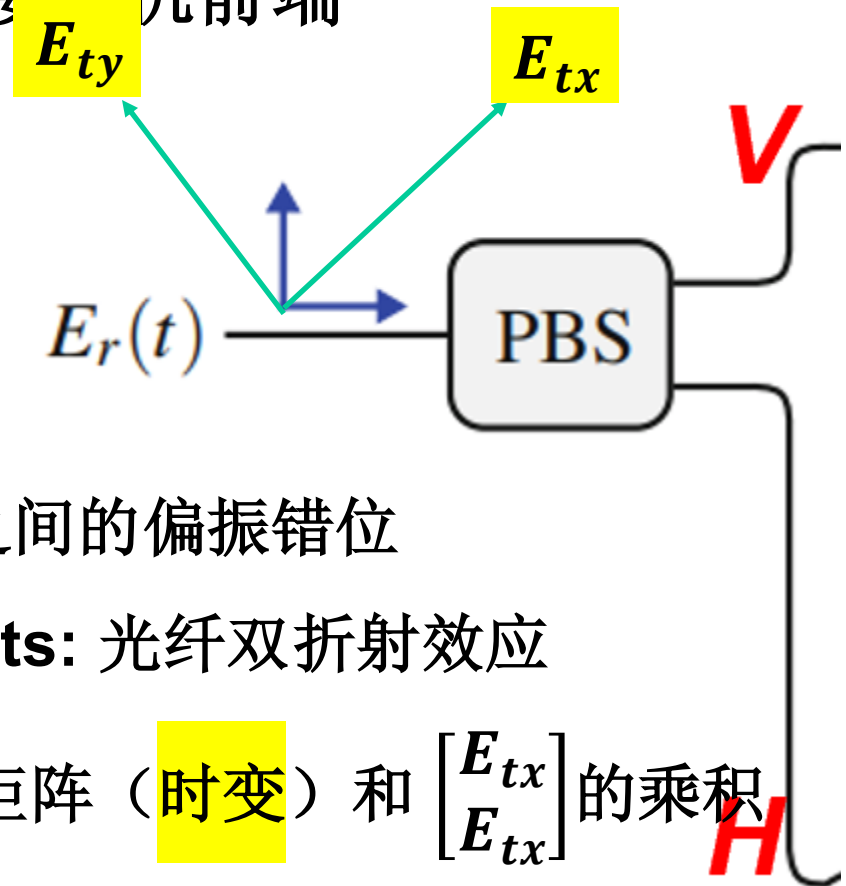
- ✓ The total function: **Carrier recovery(载波恢复)**



相干光系统的接收机前端

3. 偏振对准问题

$$E_{rx} \neq E_{tx} \quad E_{ry} \neq E_{ty}$$



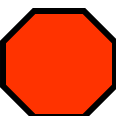
接收到的偏振分量与**PBS**之间的偏振错位

Fiber birefringence effects: 光纤双折射效应

检测到的 $\begin{bmatrix} E_{rx} \\ E_{tx} \end{bmatrix}$ 为 **2*2复酉矩阵** (**时变**) 和 $\begin{bmatrix} E_{tx} \\ E_{tx} \end{bmatrix}$ 的乘积 **H**

Polarization recovery/Tracking (偏振恢复/追踪):

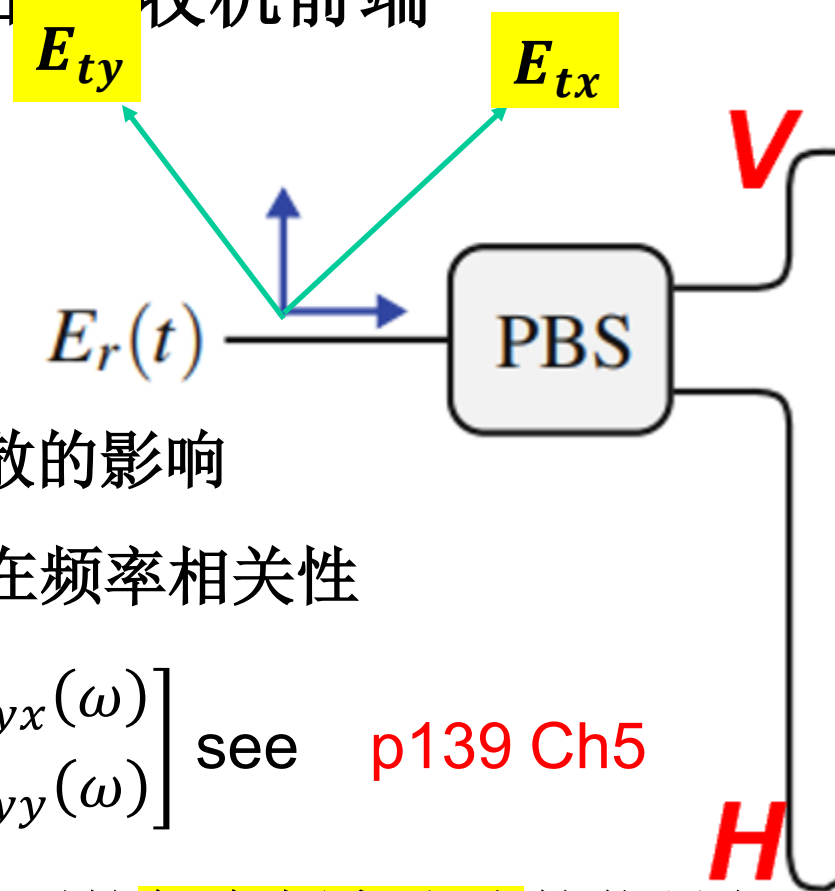
估计相应的逆矩阵



相干光系统的接收机前端

3. 偏振对准问题

此外

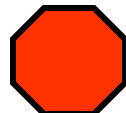


我们还需要考虑偏振模色散的影响

2*2 的传输矩阵实际上存在频率相关性

$$\mathbf{H}^{(t)}(\omega) = \begin{bmatrix} H_{xx}(\omega) & H_{yx}(\omega) \\ H_{xy}(\omega) & H_{yy}(\omega) \end{bmatrix} \text{ see p139 Ch5}$$

PMD 均衡是通过调整接收到的每个频率成分的信号与 **PBS** 的偏振方向对准实现的。



Section 7.7

总结与讨论

光电探测器

- **PIN** 型光电二极管（提高光电响应带宽）
- 雪崩光电二极管（内部增益）
- 接收器电路设计与特征(跨阻放大器，兼顾增益和动态范围、响应带宽)

用于相干光系统的接收器前端

- **90** 度混频（干涉过程）
- 平衡探测（探测电流正比于光电场的实部和虚部）
- 偏振分集相干接收器（偏振复用信号的检测）

接收端DSP

- 色散（信道色散效应，静态）
- 偏振跟踪与均衡(光纤双折射+偏振模色散)
- 载波恢复（载波频率+激光器线宽）
- 时钟恢复（收发端时钟同步）